



JKKK

College of Arts & Science

J.K.K.NATARAJA COLLEGE OF ARTS & SCIENCE

(Managed by J.K.K.Rangannal Charitable Trust)

(Affiliated to Periyar University)

Kumarapalayam - 638 183, Tamil Nadu, India.



**INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
RESEARCH TOOLS IN BIOLOGICAL SCIENCE (ISRTBS-18)**

Certificate of Participation

This is to certify that Prof/Dr./Mr./Ms. Dr. JALAIMANI ASSISTANT PROFESSOR

RESEARCH SCHOLAR has Participated in the International Symposium on "Research Tools in

Biological Science (ISRTBS-18)" Organized by the PG and Research Department of Zoology held on 17th December, 2018.

Dr. Y. THIANGAM
Programme Coordinator

Dr. (Mrs.) P. SARASWATHI
Principal

Mrs. N. SENDAMARAI
Chairperson

சித்திரப் பட்டு

சுடகலைமணி, பழநி

"காஞ்சி பட்டுடுத்தி கஸ்தூரி பொட்டு வைத்து பொண்ணுக்கு இருக்கும் சந்தோசம் ஏலேலே!" என்ற வரிகளில் உள்ள சந்தோசத்திலிருந்து பட்டுக்கும் விசேஷத்துக்கும் திருமணத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு தெளிவாக தெரிகிறது.

உயர் ஜாதி நூல்

'பட்டு' நூல்களின் ராணியாகும். சீனா தான் பட்டுடைய முக்கியத்துவம் பற்றி தெரிந்து வைத்திருந்தது; பட்டை கண்டுபிடித்ததும் சீனாதான். சுமார் 3000 வருடங்களாக பட்டு வளர்ப்பு முறையை உலகுக்கு அறிவிக்காமல் இரகசியமாகவே பாதுகாத்து வந்துள்ளனர் சீனர்கள்.

கி.பி.1200களில் பட்டுப்பூச்சி களையும், பட்டு முட்டைகளையும் மூங்கில் குழாய்களில் அடைத்து திருட்டுத்தனமாக சிலர் வெளியூருக்குக் கொண்டு சென்றதாலேயே, பட்டு, அண்டை நாடுகளான கொரியா, ஜப்பான் போன்ற நாடுகளுக்கு பரவியது என்று தெரியவருகிறது.

சீனாவிலிருந்து திபெத் மூலம் இந்தியாவிற்கும் 'பட்டு' விஜயம் செய்தது கி.பி.140 களில்தான்.

இந்த பட்டு விலையு யர்ந்த ஆடைக்கேற்ற நூலாகி போனதால் இதனை 'உயர் ஜாதியான நூல் என' உலகம் ஏற்றுக் கொண்டது.

எத்தனை முகமோ உனக்கு:

பட்டுப்பூச்சி தன் வாழ்க்கையை "வளர்உரு மாற்றம்" என்ற நிகழ்ச்சியின் மூலம் தன் பல்வேறு முகங்களை முட்டை, கம்பளிப்புழு, கூட்டுப்புழு என காண்பிக்கிறது.

முட்டையிலிருந்து வெளிவந்த கம்பளிப்புழு மொசுக்கொட்டை இலையை மொசு மொசு வென தொடர்ந்து தின்று தீர்க்கிறது.

8-10 நாட்களில் வளர்ந்து தன்னைச் சுற்றி பட்டு இழைகளால் ஆன கூட்டைக் கட்டி கூட்டுப்புழுவாக மாறுகிறது. பின் கூட்டை உடைத்து கொண்டு பட்டுப்பூச்சியாக வெளியேறுகிறது.

இந்த அதிசயத்தக்க பட்டுப்பூச்சி யின் பல முகங்களை தருவது யார் என்றால் பட்டுப்புழுவில் சுரக்கும் "ஹார்மோன்" என்ற வேதிப் பொருளே.

புழு நிலையில் உள்ள பட்டு புழுவில் 'S' வடிவத்தில் உள்ள 'பட்டு சுரப்பி' (Silk gland) தான் சுரந்து அதனைச் சுற்றி கூடுகட்ட உதவுகிறது. இந்த கூட்டிற்கு ககூன் (cocoon) என்று பெயர்.

இந்தக் ககூன் தான் நம்மை கவரும் பட்டு நூலாக பிரிக்கப்பட்டு சேலையாக உருவெடுக்கிறது. பட்டின் பள பளப்பும், கடினத்தன்மையும் தான் மக்களை வெகுவாக கவர்கிறது.

பட்டு நூலில் அடங்கியுள்ள பொருட்கள்

பட்டு நூலில் 72.81% ஃபைப்ரின் (Fibrin) 19-28% சீரிசின் (Sericin) என்ற புரதப்பொருளும் உள்ளது. இதனை சுற்றி 0.05-1% மெழுகுபூச்சுக்ம் பூசப்பட்டுள்ளது.

இத்தனை சிறப்புகளுடன் உருவாக்

கப்பட்ட பட்டு நூலை, பட்டு புழு நாம் ஆச்சரியத்தக்க வகையில், 35° சாய் கோணத்தில் நின்று பணி செய்து உருவாக்குகிறதாம். இத்தனை பாடுபட்டு உருவாக்கிய பட்டுநூல் யாருக்காக? எல்லாம் நமக்காக...

பட்டுப்புழுவின் தியாகம்

கூட்டுப்புழு நிலையில் உள்ள பல்லாயிரக்கணக்கான உயிர்களைக் கொன்ற பின்னரே ஒரு பட்டுபுடவை உருவாக்கப்படுகிறது.

ஒரு பட்டுபுடவை தயாரிக்க எத்தனை புழுக்கள் உயிர்தியாகம் செய்கின்றன என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? கிட்டத்தட்ட 45000 புழுக்கள்.

பட்டுப்புழு தன் உயிரினை ஈந்து தரும் பட்டுநூலின் தன்மையே நம் பெருமையை உயர்த்தவும், அந்நிய செலாவணிக்கும் வழிவகுக்கிறது.

உயர்ரக பட்டு

மரபியல் சோதனை மூலம் மேலும் பல புதிய மரபுரீதியான உயர்ரக பட்டுப்புழுக்களை உற்பத்தி செய்கின்றனர். மேலும் பட்டுப்பூச்சி நோய்களுக்கு ஆளாகாமல் எதிர்ப்பு சக்தியை தாங்கும் வகையிலும் பூச்சிகள் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன.

மல்பெரி தினைகளின் மீது லார்வா



International Journal of Research and Analytical Reviews

An open Access, Peer Reviewed, Refereed, Indexed, online and printed International Research Journal



Approved by UGC
Journal No. 43602

E ISSN 2348-1269
Print ISSN 2349-5138
Impact Factor 5.75

Certificate of Publication

This is to certify that Prof. / Dr. S.KALAIMANI & SKOWSALYA & Dr.M.V.SOORIYAKUMARI had contributed a paper as author / co-author to

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND ANALYTICAL REVIEWS

Impact Factor 5.75

COSMOS Impact Factor 4.236

Title STUDY ON ADOLESCENTS ASPIRATION AMONG SCHOOL STUDENTS IN ERODE DISTRICT

and has got published in volume 5, Issue 4, Oct. - Dec., 2018.

The Editor in Chief & The Editorial Board appreciate the Intellectual Contribution of the author / co-author.

V.B. Jari

Executive Editor

A.B. Joshi

Editor in Chief

T. Patil

Member Editorial Board

International Journal of Research and Analytical Reviews

An open Access, Peer Reviewed, Refereed, Indexed, online and printed International Research Journal



Approved by UGC
Journal No. 43602

E ISSN 2348-1269
Print ISSN 2349-5138
Impact Factor 5.75

Certificate of Publication

This is to certify that Prof. / Dr. S.KALAIMANI & KOWSALYA & DR.C.KANDEEPAN had contributed a paper as author / co-author to

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND ANALYTICAL REVIEWS

Impact Factor 5.75fp

COSMOS Impact Factor 4.236

Title THE EFFECT OF HEAVY METALS FROM TANNERY EFFLUENTS ON THE FRESH WATER FISH CATLA CATLA AND HEALTH STATUS OF THE CONSUMER IN ERODE DISTRICT.

and has got published in volume 5, Issue 3, July - Sept, 2018.

The Editor in Chief & The Editorial Board appreciate the Intellectual Contribution of the author / co-author.

V.B. Jari

Executive Editor

R.B. Joshi

Editor in Chief

T. Patil

Member Editorial Board